# 2025 年“天正设计杯”
# 第十九届全国大学生化工设计竞赛

## 中石化长城能化年产3.7万吨DMSO项目

# 能量集成和换热网络设计

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰


2025 年 8 月

# 目录

1 能量利用技术概括 ..... 1
2 原始工艺流股信息提取 ..... 1
3 原始工艺物流的能量分析 ..... 2
4 节能方案分析 ..... 7
5 改进后工艺流股信息提取 ..... 10
6 改进后工艺物流的能量分析 ..... 11
7 换热网络设计 ..... 14
8 节能综合经济效益分析 ..... 23
9 总结 ..... 24

# 1 能量利用技术概括

本项目为中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目。在国家大力推动“中国制造 2025 计划”的背景下，需要对能量的节约和综合利用进行全方位的考虑。通过换热网络的集成优化，使用 Aspen Energy Analyzer V14 软件进行换热网络设计，并寻找潜在的节能措施，以最大限度地降低成本。

本项目首先以硫化氢和二氧化碳等为原料提浓其中的硫化氢，而后和甲醇生成二甲基硫醚，然后以二甲基硫醚和二氧化氮为原料，反应生成二甲基亚砜。项目由硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段三个工段组成。

项目工艺中原料的预热、产物的冷却及精馏等过程都十分耗能，会消耗大量的公用工程。根据《中国制造 2025》提出的制造业绿色发展 2025 年指标，到 2025 年规模以上单位工业增加值能耗应比 2015 年下降 34 %，因此需要新型的节能技术并对内部流股热量进行充分有效的集成以提升节能综合效益。

动力费用是装置运行操作成本的一大组成部分。通过对换热网络的设计和优化，可以尽可能地实现流程内部热量的集成和最大化利用，以减少公用工程的消耗，降低能耗。为此，我们运用 Aspen Energy Analyzer V14 软件和夹点分析技术来进行换热网络的优化设计，寻找可能的节能措施，以最大限度的降低成本，提升节能综合效益。

通过对本项目工艺流股温位和换热要求的分析，为了尽可能降低系统能耗费用以及与母厂可供公用工程形成良好的集成，本项目所需要的冷公用工程为 30 ℃冷却水、7 ℃冷冻盐水，热公用工程为 1.8MPa 低压蒸汽、3.8MPa 中压蒸汽、280℃导热油均可由厂区公用工程站提供，并与母厂的公用工程形成集成。

通过对系统工艺流股进行分析，我们在组合曲线中发现流程中有较多热量可供利用，据此创新地引入了仅液相传输萃取精馏隔壁塔以降低相变过程的公用工程需求。同时利用熔盐移热副产中压蒸汽共 1.70MW，以补充中压蒸汽消耗，减少公用工程用量，使用夹点技术以节能综合经济效益为目标对全厂进行了换热网络的集成和优化，最终节省能量 68.82MW。

# 2 原始工艺流股信息提取

根据项目设计的工艺流程使用 Aspen Plus V14 进行流程模拟，模拟结果及相应的物流号和设备号见源文件“1.1-全流程模拟（原始工艺流股-无节能技术，无换热网络）.bkp”，将模拟结果使用 Aspen Energy Analyzer V14 分析后提取流股如表 2-1 所示（表中热负荷为绝对值），其热集成源文件保存为“1.1-全流程模拟（原始工艺流股-无节能技术，无换热网络）.hch”。

**表 2- 1 原始工艺流股信息**

| 流股信息 | 加热/冷却 | 进口温度（℃） | 出口温度（℃） | 热负荷（kJ/h) | 流量（kg/h） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0225_To_0226 | 冷却 | 67.48 | 25.00 | 46311.59 | 344.65 |
| 0104_To_0106 | 冷却 | 50.00 | 20.00 | 589870.07 | 21714.76 |
| 0206_To_0207 | 加热 | 177.91 | 260.00 | 1097118.37 | 8311.32 |
| 0302_To_0303 | 冷却 | 46.65 | 40.00 | 935195.43 | 81938.30 |
| 0310_To_0331 | 冷却 | 276.85 | 25.00 | 4011446.13 | 6044.89 |
| 0328_To_0329 | 冷却 | 198.04 | 45.00 | 1445345.66 | 4737.49 |
| 0213_To_0214 | 冷却 | 339.33 | 40.00 | 13831583.38 | 8311.32 |
| 0309_To_0330 | 加热 | 40.05 | 276.85 | 1398183.31 | 6044.57 |
| 0316_To_0318 | 冷却 | 157.42 | 40.00 | 17529863.19 | 77583.85 |
| 0124_To_0105 | 冷却 | 45.67 | 17.00 | 6044499.17 | 114326.74 |
| 0114_To_0115 | 冷却 | 106.37 | 80.00 | 6636678.06 | 116688.29 |
| 0326_To_0327 | 冷却 | 217.99 | 45.00 | 494072.18 | 1507.94 |
| 0117_To_0118 | 冷却 | 231.83 | 45.00 | 48222824.07 | 114043.30 |
| 0204_To_0205 | 加热 | 25.81 | 200.00 | 8261045.81 | 5666.33 |
| To Reboiler@T0304_TO_0323 | 加热 | 197.04 | 197.93 | 1649622.23 | 7607.72 |
| To Reboiler@T0203_TO_0220 | 加热 | 105.26 | 105.34 | 11065164.52 | 20560.63 |
| To Condenser@T0203_TO_0221 | 冷却 | 69.16 | 67.40 | 11052227.57 | 10083.52 |
| To Reboiler@T0102_TO_0113 | 加热 | 38.55 | 106.51 | 20374100.02 | 124812.12 |
| To Condenser@T0304_TO_0322 | 冷却 | 108.62 | 96.13 | 144508.18 | 66.04 |
| To Reboiler@T0303_TO_0317 | 加热 | 217.46 | 217.81 | 128477898.27 | 231519.60 |
| To Condenser@T0303_TO_0316Duplicate | 冷却 | 164.21 | 157.42 | 144225137.75 | 232751.55 |
| To Reboiler@T0201_TO_0216 | 加热 | 114.16 | 118.57 | 2264134.96 | 11775.82 |
| To Condenser@T0201_TO_0215 | 冷却 | 24.60 | 22.67 | 290347.61 | 705.69 |
| To Reboiler@T0301_TO_0311 | 加热 | 215.09 | 244.98 | 34321858.45 | 120338.30 |
| To Reboiler@T0202_TO_0218 | 加热 | 101.26 | 104.71 | 15495936.92 | 23271.47 |
| To Condenser@T0202_TO_0217 | 冷却 | 47.91 | 42.99 | 16620226.44 | 36821.67 |
| To Reboiler@T0103_TO_0117Duplicate | 加热 | 231.75 | 231.83 | 40720110.96 | 262319.55 |
| R0302_heat | 加热 | 276.85 | 277.35 | 5395102.16 | / |
| R0201-1_heat | 加热 | 300.00 | 330.14 | 4680907.88 | / |
| R0201-2_heat | 加热 | 330.14 | 339.33 | 1440226.43 | / |
| R0301-1_heat | 冷却 | 40.00 | 39.50 | 3303677.19 | / |
| R0301-2_heat | 冷却 | 40.00 | 39.50 | 2226955.15 | / |

# 3 原始工艺物流的能量分析

使用 Aspen Energy Analyzer V14 软件，对未加入节能设备的流程进行分析。首先对最小换热温差进行分析，寻找最经济的最小换热温差。作出总费用随最小换热温差变化的关系曲线，如图 3-1 所示。

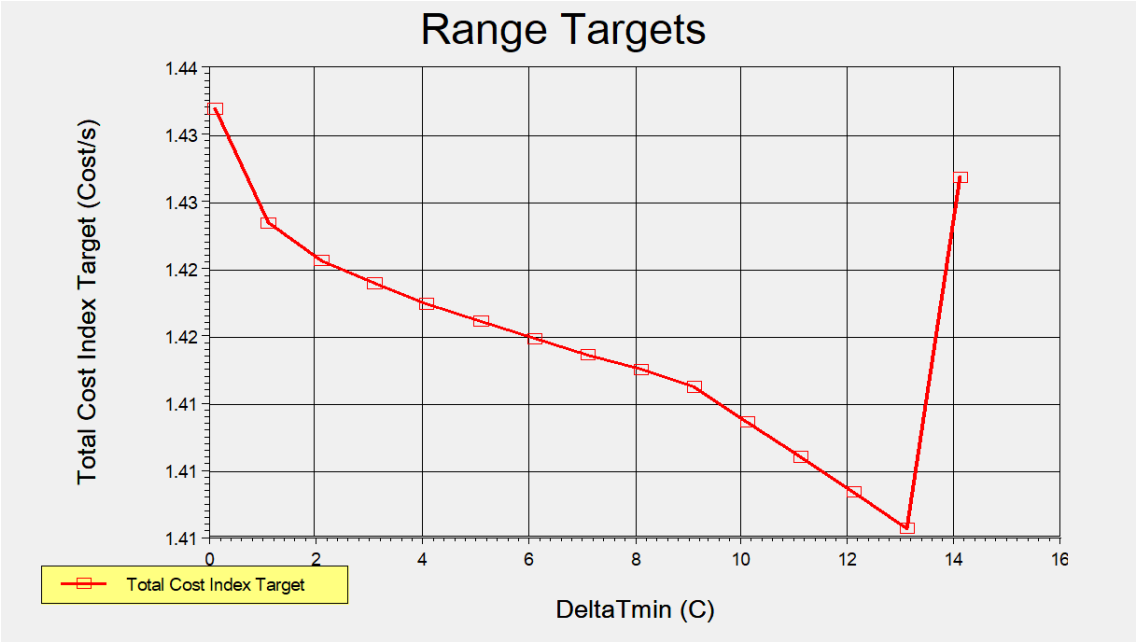



**图 3- 1 总费用随最小换热温差关系（原始工艺流股）**

| DTmin [C] | Heating [kJ/h] | Cooling [kJ/h] | Area 1 - 1 [m2] | Area 1 - 2 [m2] | Units | Shells | Cap. Cost Index [Cost] | Op. Cost Index [Cost/s] | Total Cost Index [Cost/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.026e+008 | 2.036e+008 | 8768.2 | 9157.5 | 52 | 101 | 3.494e+006 | 1.408 | 1.437 |
| 1.1 | 2.029e+008 | 2.039e+008 | 7010.9 | 7142.1 | 52 | 73 | 2.805e+006 | 1.405 | 1.428 |
| 2.1 | 2.032e+008 | 2.042e+008 | 6557.8 | 6643.6 | 51 | 71 | 2.654e+006 | 1.403 | 1.426 |
| 3.1 | 2.034e+008 | 2.044e+008 | 6305.4 | 6370.6 | 50 | 69 | 2.562e+006 | 1.403 | 1.424 |
| 4.1 | 2.037e+008 | 2.047e+008 | 6117.5 | 6166.9 | 50 | 66 | 2.491e+006 | 1.402 | 1.422 |
| 5.1 | 2.040e+008 | 2.050e+008 | 5965.5 | 6004.0 | 50 | 66 | 2.449e+006 | 1.401 | 1.421 |
| 6.1 | 2.042e+008 | 2.052e+008 | 5840.1 | 5874.0 | 50 | 65 | 2.409e+006 | 1.400 | 1.420 |
| 7.1 | 2.045e+008 | 2.055e+008 | 5734.6 | 5766.6 | 50 | 64 | 2.375e+006 | 1.399 | 1.419 |
| 8.1 | 2.048e+008 | 2.058e+008 | 5644.3 | 5675.8 | 50 | 65 | 2.357e+006 | 1.398 | 1.418 |
| 9.1 | 2.050e+008 | 2.060e+008 | 5567.4 | 5599.2 | 49 | 66 | 2.333e+006 | 1.397 | 1.416 |
| 10.1 | 2.053e+008 | 2.063e+008 | 5509.0 | 5539.0 | 49 | 67 | 2.323e+006 | 1.394 | 1.414 |
| 11.1 | 2.056e+008 | 2.066e+008 | 5456.9 | 5483.1 | 49 | 67 | 2.308e+006 | 1.392 | 1.411 |
| 12.1 | 2.058e+008 | 2.068e+008 | 5411.7 | 5436.0 | 49 | 66 | 2.290e+006 | 1.389 | 1.408 |
| 13.1 | 2.061e+008 | 2.071e+008 | 5372.7 | 5396.1 | 49 | 65 | 2.274e+006 | 1.387 | 1.406 |
| 14.1 | 2.106e+008 | 2.116e+008 | 5132.9 | 5153.5 | 51 | 64 | 2.224e+006 | 1.413 | 1.432 |

**图 3- 2 总费用随最小换热温差关系（原始工艺流股）**

由图 3-1 可以看出，Aspen Energy Analyzer 分析得到总操作费用随最小传热温差的减小而减小，出现此现象的情况一方面是由于公用工程价格较高，另一方面是由于夹点附近存在很长的平台区，并且冷流体除平台区以外的能量消耗较少；故传热温差越小，平台区能量更能得到充分利用，从而能耗降低，通过下图组合曲线可以更清楚地说明这一点。但最小传热温差过小会加大对设备的要求，增大设备费，故根据总费用最小的目标选择 13℃为夹点温度。

将最小传热温差设为 13℃，得到组合曲线图和总复合曲线图如图 3-3，图 3-4 所示：

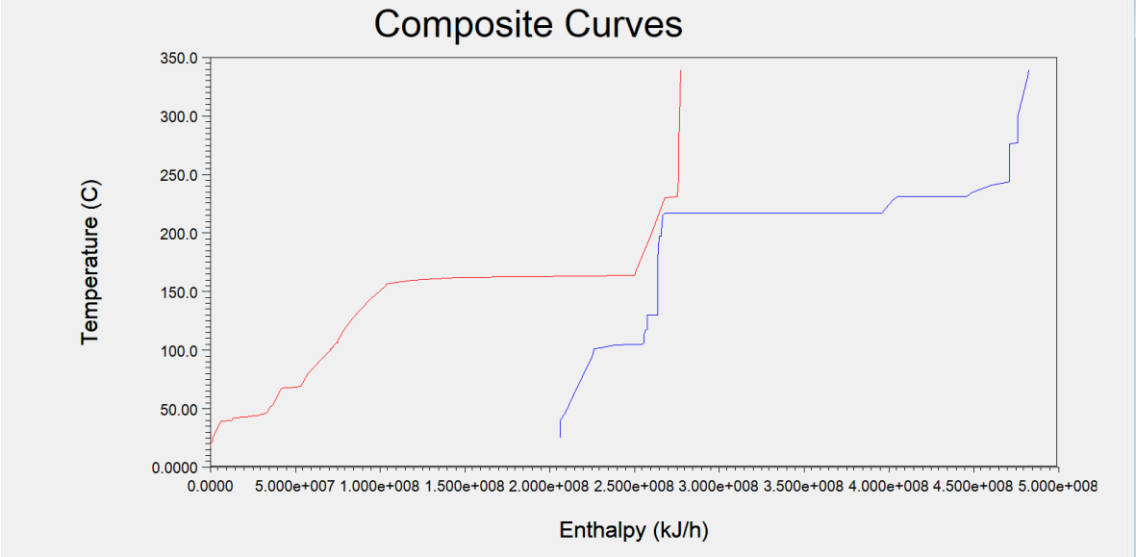



**图 3-3 组合曲线图（原始工艺流股）**

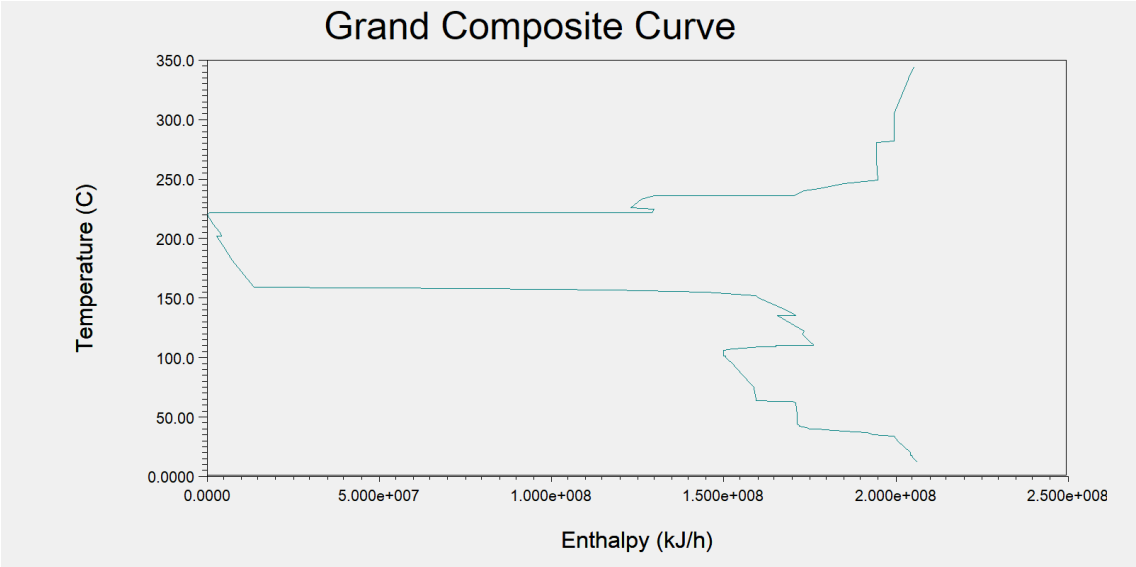



**图 3-4 总复合曲线图（原始工艺流股）**

由图 3-3 的组合曲线可以读出夹点两侧的冷热流股存在较大的平台区，图 3-5 和图 3-6 展示了夹点附近平台区的冷热流股组成。

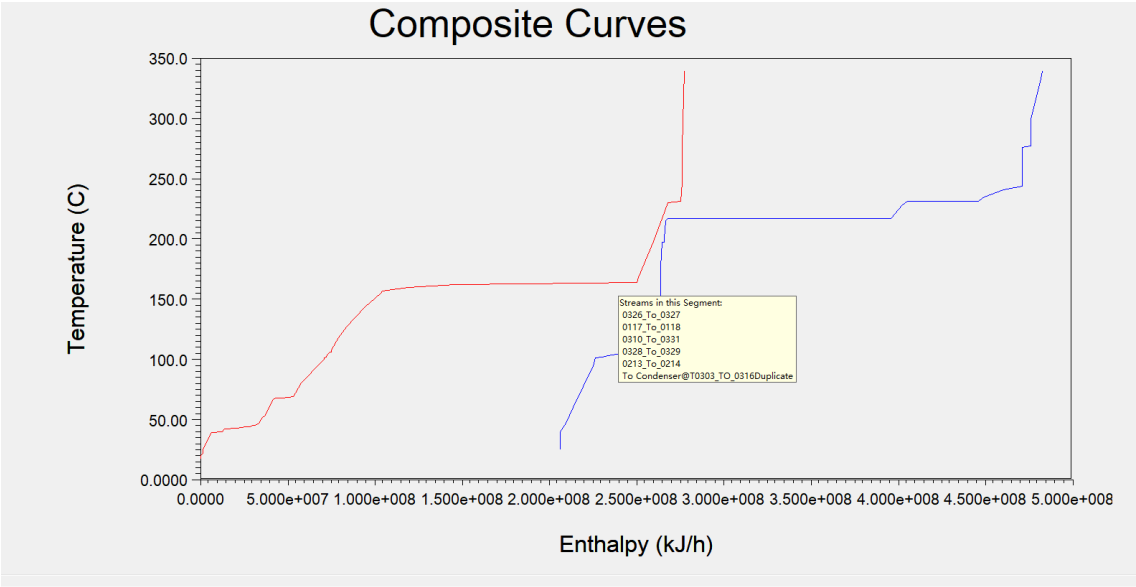



**图 3-5 夹点附近冷流股(1)**

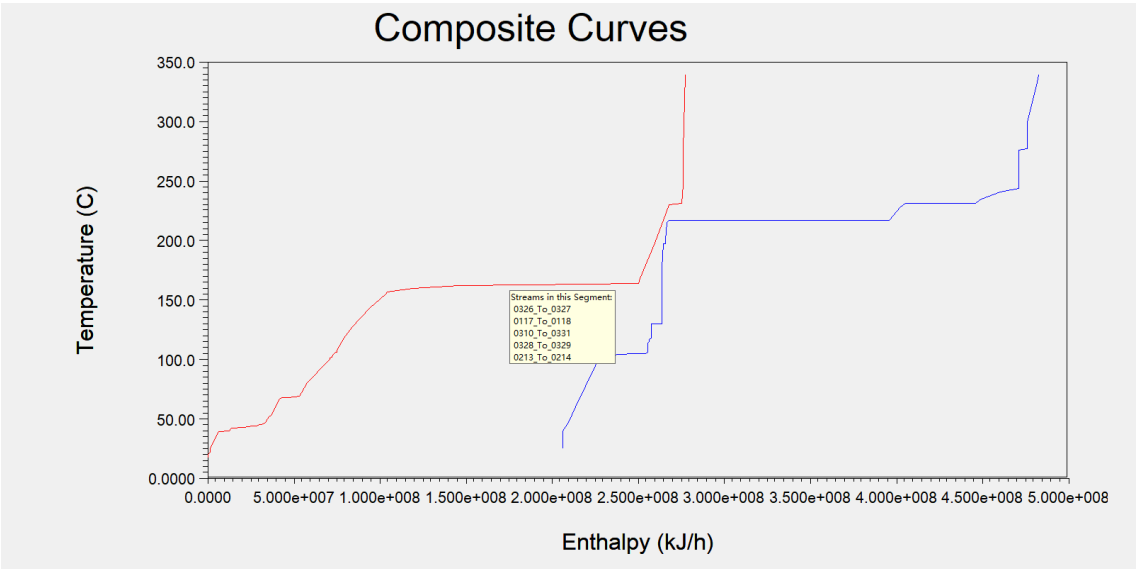



**图 3-6 夹点附近冷流股(2)**

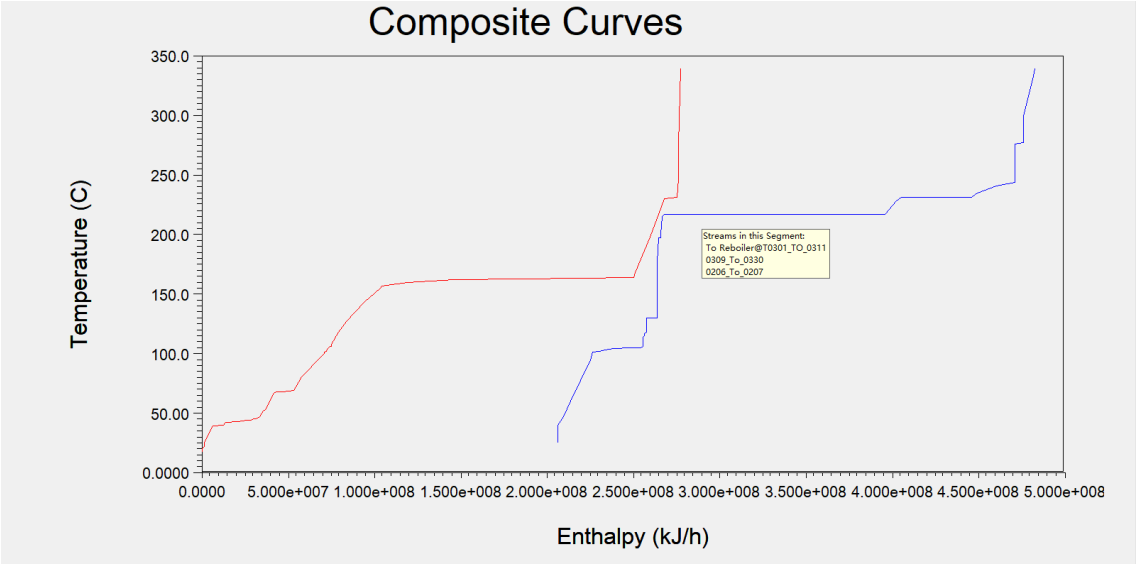



**图 3-7 夹点附近热流股**

由图 3-5，图 3-6 和图 3-7 可知夹点附近的平台区蓝色的冷流股主要为一氧化氮氧化反应器 R0302 冷流股（0309_To_0330）、二氧化氮解析塔 T0301 塔釜再沸器“To Reboiler@T0301_TO_0311”、硫醚合成混合进料物流（0206_To_0207）、等；平台区红色的热流股主要为二甲基砜精制塔 T0303 塔釜流出液 0326_To_0327，二级解析塔 T0103 塔釜流出液 0117_To_0118，一氧化氮氧化反应器 R0302 产品流股 0310_To_0331， 亚砜产品精制塔 T0304 塔釜流出液 0328_To_0329，硫醚合成反应器 R0201 产品流股 0213_To_0214 二甲基砜产品精制塔 T0303 冷凝器“To Condenser@T0303_TO_0316”等。

由于 DMS-甲醇萃取精馏塔 T0202 的冷热流股和甲醇-水精馏塔 T0203 的冷热流股部分都存在平台区，因此可以尝试使用仅液相传输的萃取精馏隔壁塔来节约公用工程用量。由于 DMS、甲醇、水常规萃取精馏分离能耗较高，并且甲醇作为中间组分会在塔内形成返混，增加分离能耗，可以设置单个仅液相传输萃取精馏隔壁塔，甲醇与部分水从侧线采出，减小塔内返混，左侧塔顶采出 DMS，塔顶采出水，右侧塔顶采出甲醇，塔釜采出水，减小操作能耗，降低相变过程的公用工程需求，实现能量的高效利用。

对于仅液相传输萃取精馏隔壁塔 T0202，塔顶底温差约为 35℃，小于热泵温度差 36℃，符合热泵精馏条件，因此可以设置热泵精馏技术，减小平台区，实现能量高效利用。

能量利用效果及经济指标可参见第四章节能技术分析。

# 4 节能方案分析

现对于萃取精馏塔 T0202 和甲醇-水精馏塔 T0203 情况进行分析：

塔釜、塔顶温差高于 36℃，使用热泵精馏没有明显意义，但可以尝试仅液相传输萃取精馏隔壁塔（LEDWC）。仅液相传输隔壁塔(Liquid-Only Transfer Dividing Wall Column,以下简称 LDWC)，LDWC 是 DWC 的一种变体，结构上有两个再沸器，两个冷凝器和一块完全隔绝两边的隔板，其中隔板两边只有液相的传输，气相则被完全阻隔。其中，仅液相传输萃取精馏隔壁塔是仅液相传输隔壁塔上的进一步优化。即为仅液相传输隔壁塔(LDWC)的一种类型。

相较于 DWC，LEDWC 在设备上多了一个冷凝器和一个再沸器，设备投资更多，但相较于 DWC，LEDWC 的隔板设计的目的是优化塔内的液相流动，减少气相的干扰，从而提高分离效率。同时避免了汽液相耦合流动带来的操作困难，大大降低了 LEDWC 的工业化实施难度。

因此，将原流程改造，将 T0202 与 T0203 设计成仅液相传输萃取精馏隔壁塔，减小塔内返混，降低操作能耗，从而达到节能目的。

下面是仅液相传输萃取精馏隔壁塔的流程模拟：

仅液相传输萃取精馏隔壁塔

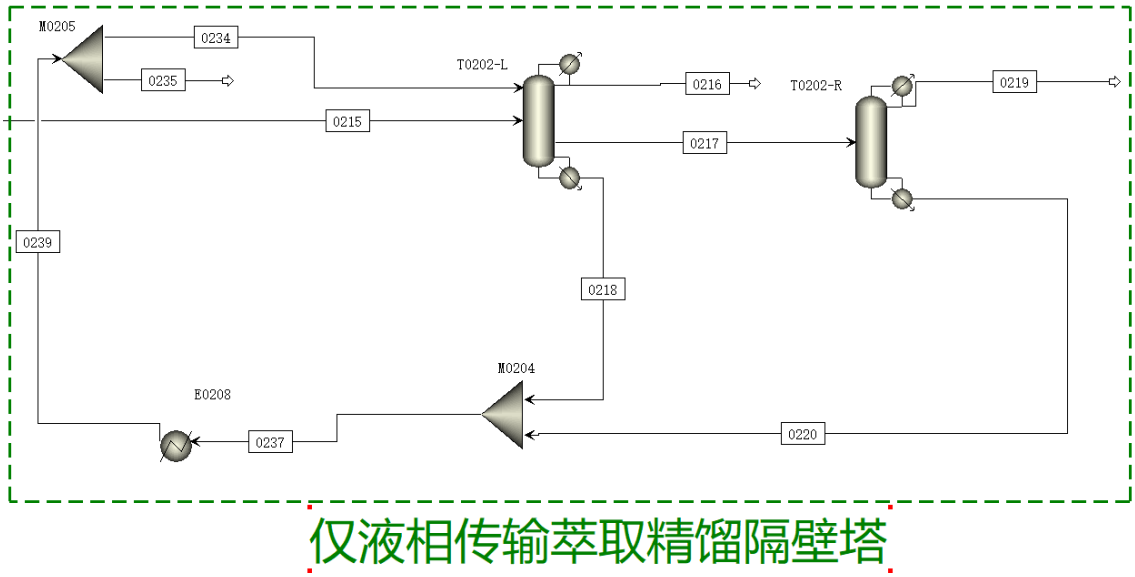



**图 4-1 LEDWC 流程**

由于在模拟时只能采用双塔模拟，左侧 T0202-L 塔需要侧线采出，通过优化采出位置以及流量控制送到右侧 T0202-R 塔，左侧塔顶采出 DMS，塔釜采出一部分水，右侧塔顶采出甲醇，塔釜采出水，且保证侧线出料 0217 为液相，以实现仅液相传输萃取精馏隔壁塔。

在表 4-1 中列出了仅液相传输萃取精馏隔壁塔前后两塔热负荷变化情况。可以看出节约能量 4535.62kW，节约能耗约 30.11％。可以看出该方案具有较好的节能效果。并且单个隔壁塔可以将 DMS-甲醇-水三组分实现分离，比传统双塔精馏分离更节省成本。

**表 4-1LEDWC 分离前后节能对比**

| | 传统分离 | LEDWC 分离 | 节能效果 |
|---|---|---|---|
| 冷量能耗（kW） | 7686.92 | 5400.34 | 29.75% |
| 热量能耗（kW） | 7378.03 | 5128.99 | 30.48% |
| 合计（kW） | 15064.95 | 10529.33 | 30.11% |

现在对各精馏塔情况进行分析：

（1）MSM 产品精制塔 T0303：

塔釜、塔顶温差高于 36℃，使用热泵精馏没有明显意义，使用冷却水冷却，导热油加热。

（2）DMSO 产品精制塔 T0304：

塔釜、塔顶温差高于 36℃，不能使用热泵精馏，使用冷却水冷却，中压蒸汽加热。

（3）DME 产品分离塔 T0201

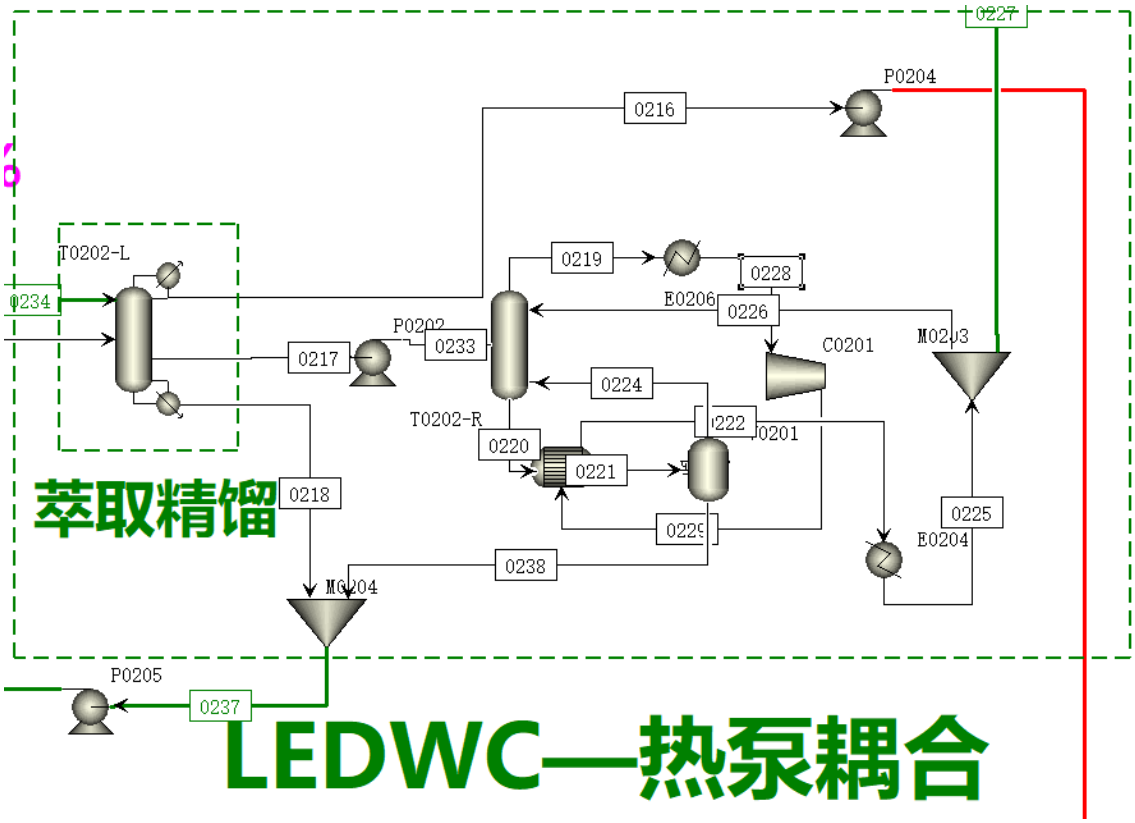
塔釜、塔顶温差高于 36℃，不能使用热泵精馏，使用冷冻盐水冷却，低压蒸汽加热。

（4）仅液相传输隔壁塔右侧 T0202-R

塔釜、塔顶温差约为 35℃，小于热泵温度差 36℃，符合热泵精馏条件，因此可以设置热泵精馏技术，减小平台区，实现能量高效利用。

其他塔并非都包含再沸器和冷凝器的精馏塔，因此对 T0202-R 采用热泵精馏技术。

下面是热泵精馏的模拟：




T0202-R 的塔釜塔顶温差小于 36℃，将塔顶气相出料经过 E0206 预热后压缩，与塔釜流出液相进行流股间换热，经 E0207 换热后热流股出口经冷凝后一部分送回塔顶，一部分作为产品分出，冷流股经过 V0201 绝热闪蒸，气相送回塔顶，液相作为产品采出，实现热泵精馏。

在表 4-2 中列出了热泵精馏前后两塔热负荷变化情况。可以看出节约能量 3044.57kW，节约能耗约 79.57%。可以看出该方案具有较好的节能效果。

**表 4-2 T0403 热泵精馏前后节能对比**

| 单位（kW) | 主要设备 | | 辅助设备 | | | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T0202-R 冷凝器 | T0202-R 再沸器 | 辅助 压缩机 | 辅助 冷却器 | 辅助 加热器 | |
| 改造前热负荷 | 1898.19 | 1927.99 | 0 | 0 | 0 | 3826.18 |
| 改造后热负荷 | 0 | 0 | 377.43 | 375.96 | 28.23 | 781.61 |
| 改造后节能效果对比 | 0 | 0 | / | / | / | 79.57% |

# 5 改进后工艺流股信息提取

将仅液相传输萃取精馏隔壁塔应用于 T0202，T0203，用 Aspen Plus V14 进行流程模拟，模拟结果及相应的物流号和设备号见源文件“2-全流程模拟（含节能技术，无换热网络）.bkp”，将模拟结果使用 Aspen Energy Analyzer V14 分析后提取流股如表 5-1 所示（表中热负荷为绝对值），其热集成源文件保存为“2-全流程模拟（含节能技术，无换热网络）.hch”。

**表 5- 2 改进工艺流股信息**

| 流股信息 | 加热 /冷却 | 进口温度（℃） | 出口温度（℃） | 热负荷（kJ/h) | 流量（kg/h） |
|---|---|---|---|---|---|
| **0206_To_0207** | 加热 | 177.89 | 260.00 | 1096588.66 | 8306.21 |
| **0328_To_0329** | 冷却 | 197.96 | 45.00 | 1440061.41 | 4723.44 |
| **0212_To_0213** | 冷却 | 339.34 | 40.00 | 13820651.28 | 8306.21 |
| **0309_To_0330** | 加热 | 40.04 | 276.85 | 1256579.57 | 5415.26 |
| **0316_To_0318** | 冷却 | 152.49 | 40.00 | 16911524.43 | 78675.62 |
| **0239_To_0236** | 冷却 | 104.92 | 45.00 | 5040437.18 | 19298.84 |
| **0220_To_0223** | 加热 | 104.73 | 104.82 | 6942906.64 | 14797.56 |
| **0103_To_0105** | 冷却 | 45.67 | 17.00 | 6044499.17 | 114326.74 |
| **0114_To_0115** | 冷却 | 106.37 | 80.00 | 6636678.06 | 116688.29 |
| **0310_To_0331** | 冷却 | 276.85 | 25.00 | 4203603.42 | 5415.30 |
| **0326_To_0327** | 冷却 | 217.99 | 45.00 | 501069.10 | 1529.29 |
| **0117_To_0118** | 冷却 | 231.83 | 45.00 | 48222824.07 | 114043.30 |
| **0229_To_0225** | 冷却 | 210.94 | 68.96 | 8296371.01 | 6243.36 |
| **0231_To_0232** | 冷却 | 69.06 | 25.00 | 42006.05 | 299.59 |
| **0219_To_0228** | 加热 | 69.04 | 80.00 | 101609.82 | 6243.36 |
| **0204_To_0205** | 加热 | 25.79 | 200.00 | 8251249.71 | 5661.22 |
| **To Reboiler@T0304_TO_0323** | 加热 | 195.87 | 197.84 | 1536094.55 | 7369.87 |
| **To Reboiler@T0102_TO_0113** | 加热 | 38.55 | 106.51 | 20374100.02 | 124812.12 |
| **To Condenser@T0304_TO_0322** | 冷却 | 83.65 | 48.41 | 54627.12 | 47.09 |
| **To Reboiler@T0202-L_TO_0218** | 加热 | 104.93 | 104.96 | 15778471.05 | 14627.17 |
| **To Reboiler@T0303_TO_0317** | 加热 | 217.46 | 217.81 | 129145861.87 | 233153.97 |
| **To Condenser@T0303_TO_0316Duplicate** | 冷却 | 164.58 | 152.49 | 145985975.38 | 236026.87 |
| **To Condenser@T0202-L_TO_0216** | 冷却 | 42.16 | 41.49 | 12596067.44 | 28890.00 |
| **To Reboiler@T0201_TO_0215** | 加热 | 108.82 | 114.06 | 2768976.89 | 12618.16 |
| **To Condenser@T0201_TO_0214** | 冷却 | 20.61 | 19.37 | 921383.71 | 2222.29 |
| **To Reboiler@T0301_TO_0311** | 加热 | 201.05 | 242.62 | 34575139.34 | 120618.37 |
| **To Reboiler@T0103_TO_0117Duplicate** | 加热 | 231.75 | 231.83 | 40720110.96 | 262319.55 |
| **R0302_heat** | 加热 | 276.85 | 277.35 | 5409342.11 | 8306.21 |
| **R0201-1_heat** | 加热 | 300.00 | 330.19 | 4689365.54 | / |

**续表 5- 3**

| 流股信息 | 加热/冷却 | 进口温度（℃） | 出口温度（℃） | 热负荷（kJ/h) | 流量（kg/h） |
|---|---|---|---|---|---|
| **R0201-2_heat** | 加热 | 331.28 | 339.34 | 1433303.22 | / |
| **R0301-1_heat** | 冷却 | 40.00 | 39.50 | 3300520.97 | / |
| **R0301-2_heat** | 冷却 | 40.00 | 39.50 | 2255687.06 | / |

# 6 改进后工艺物流的能量分析

在 Aspen Energy Analyzer V14 中评估改进后的工艺最小传热温差对经济性的影响，获得改进后工艺的装置投资费用、运行能耗费用和总费用对最小传热温差的关系曲线如图 6-1、图 6-2、图 6-3 所示。

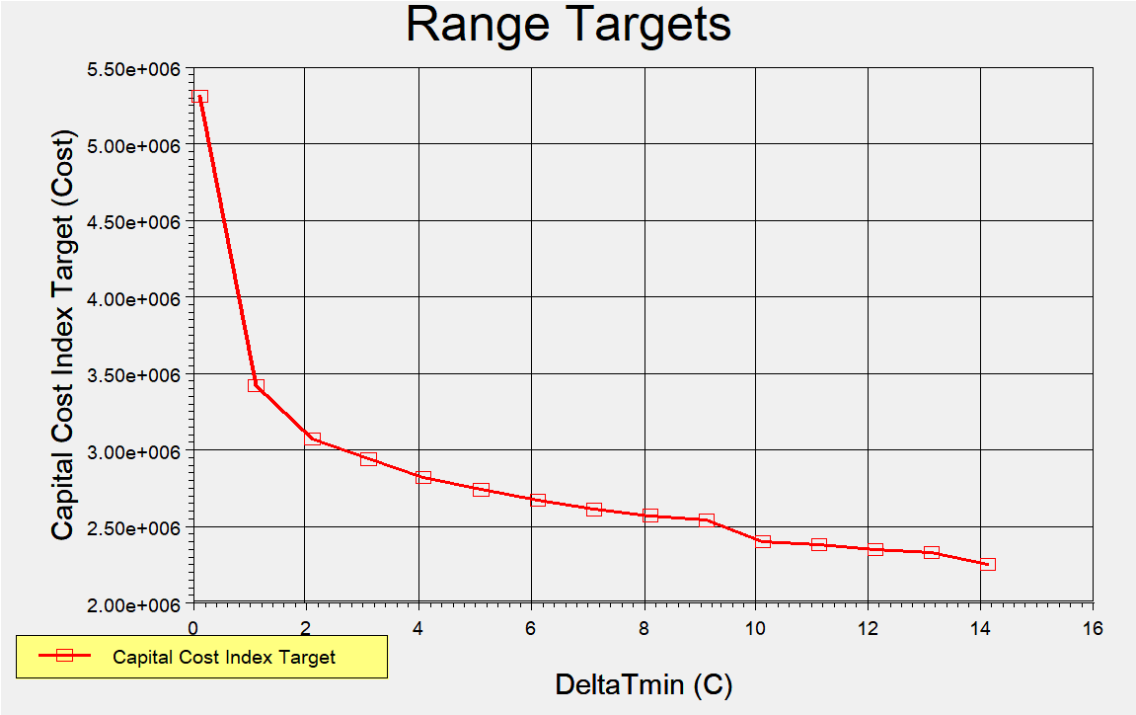



**图 6-1 改进工艺设备费-最小传热温差曲线图**

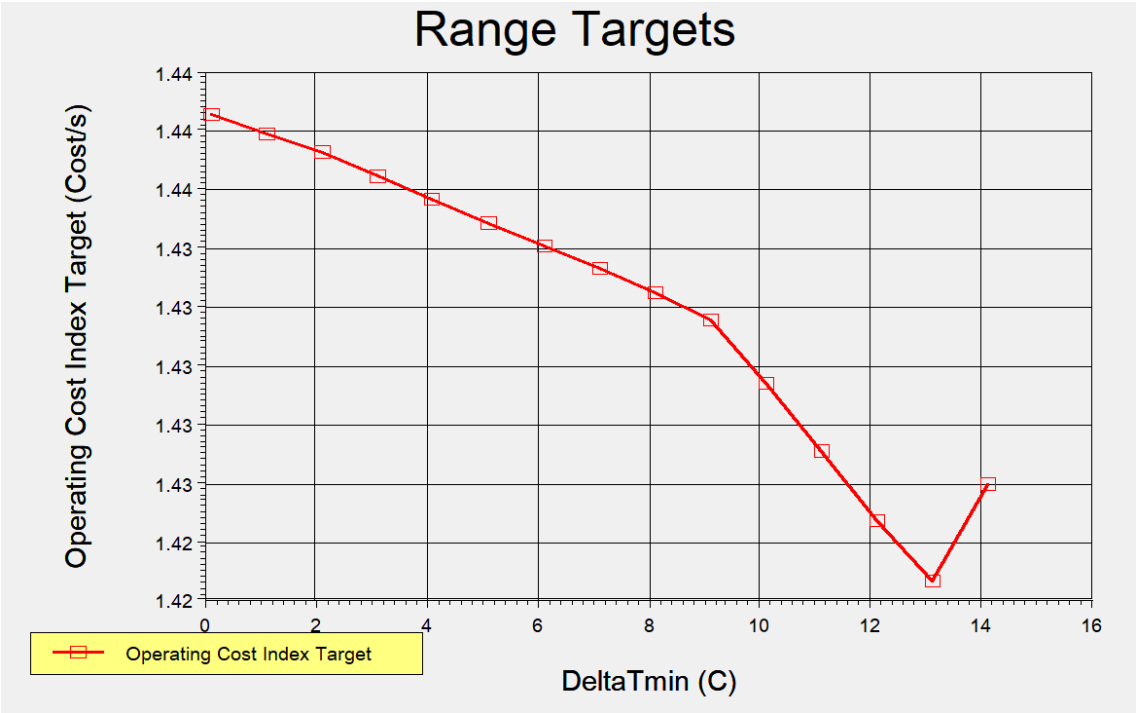



图 6-2 改进工艺操作费-最小传热温差曲线图

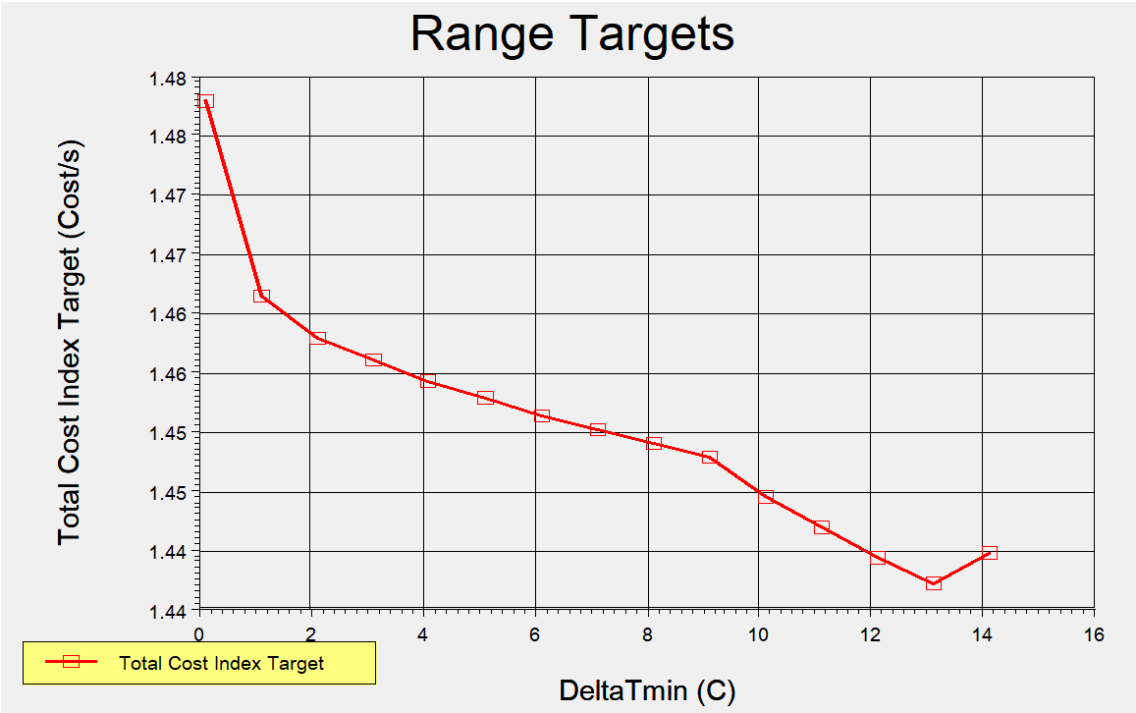



图 6-3 改进工艺总费用-最小传热温差曲线图

| DTmin [C] | Heating [kJ/h] | Cooling [kJ/h] | Area 1 - 1 [m2] | Area 1 - 2 [m2] | Units | Shells | Cap. Cost Index [Cost] | Op. Cost Index [Cost/s] | Total Cost Index [Cost/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.002e+008 | 2.036e+008 | 1.2237e+04 | 1.3526e+04 | 66 | 200 | 5.318e+006 | 1.439 | 1.483 |
| 1.1 | 2.005e+008 | 2.039e+008 | 8061.0 | 8336.1 | 66 | 102 | 3.424e+006 | 1.438 | 1.467 |
| 2.1 | 2.008e+008 | 2.042e+008 | 7173.1 | 7303.0 | 64 | 91 | 3.071e+006 | 1.437 | 1.463 |
| 3.1 | 2.010e+008 | 2.044e+008 | 6693.5 | 6780.8 | 63 | 96 | 2.945e+006 | 1.436 | 1.461 |
| 4.1 | 2.013e+008 | 2.047e+008 | 6357.5 | 6439.3 | 63 | 90 | 2.823e+006 | 1.436 | 1.459 |
| 5.1 | 2.016e+008 | 2.050e+008 | 6107.2 | 6174.2 | 63 | 89 | 2.746e+006 | 1.435 | 1.458 |
| 6.1 | 2.019e+008 | 2.053e+008 | 5907.0 | 5968.1 | 63 | 85 | 2.670e+006 | 1.434 | 1.456 |
| 7.1 | 2.022e+008 | 2.055e+008 | 5735.6 | 5791.2 | 63 | 83 | 2.612e+006 | 1.433 | 1.455 |
| 8.1 | 2.024e+008 | 2.058e+008 | 5593.4 | 5647.4 | 63 | 84 | 2.577e+006 | 1.433 | 1.454 |
| 9.1 | 2.027e+008 | 2.061e+008 | 5481.5 | 5535.3 | 62 | 85 | 2.541e+006 | 1.432 | 1.453 |
| 10.1 | 2.030e+008 | 2.064e+008 | 5356.4 | 5400.9 | 55 | 79 | 2.406e+006 | 1.429 | 1.450 |
| 11.1 | 2.033e+008 | 2.067e+008 | 5280.9 | 5317.4 | 55 | 79 | 2.383e+006 | 1.427 | 1.447 |
| 12.1 | 2.036e+008 | 2.069e+008 | 5215.9 | 5249.3 | 55 | 78 | 2.360e+006 | 1.425 | 1.444 |
| 13.1 | 2.038e+008 | 2.072e+008 | 5158.6 | 5191.4 | 55 | 76 | 2.334e+006 | 1.423 | 1.442 |
| 14.1 | 2.044e+008 | 2.078e+008 | 5000.9 | 5029.4 | 53 | 73 | 2.256e+006 | 1.426 | 1.445 |
| 15.1 | 2.071e+008 | 2.105e+008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**图 6-4 总费用-最小换热温差关系**

由图 6-1 投资费用与最小传热温差曲线图可以看出随着最小传热温差的减小，工艺的内部流股间实现更充分的换热，所需总换热面积增大，由于装置投资费用与换热面积紧密相关，因此装置投资费用也增大。由图 6-2 运行能耗费用与最小传热温差关系曲线图可以看出随最小传热温差的减小，内部流股间得以实现更充分的换热，能量得到更有效地利用，公用工程消耗量减少，因此运行能耗费用减小。最终由图 6-3 可以得到总费用-最小传热温差关系图，结合投资费用与运行费用两者的特性，总费用随最小传热温差增加先减小后增加，在 13℃时总费用最小，选取 13℃作为最小传热温差。

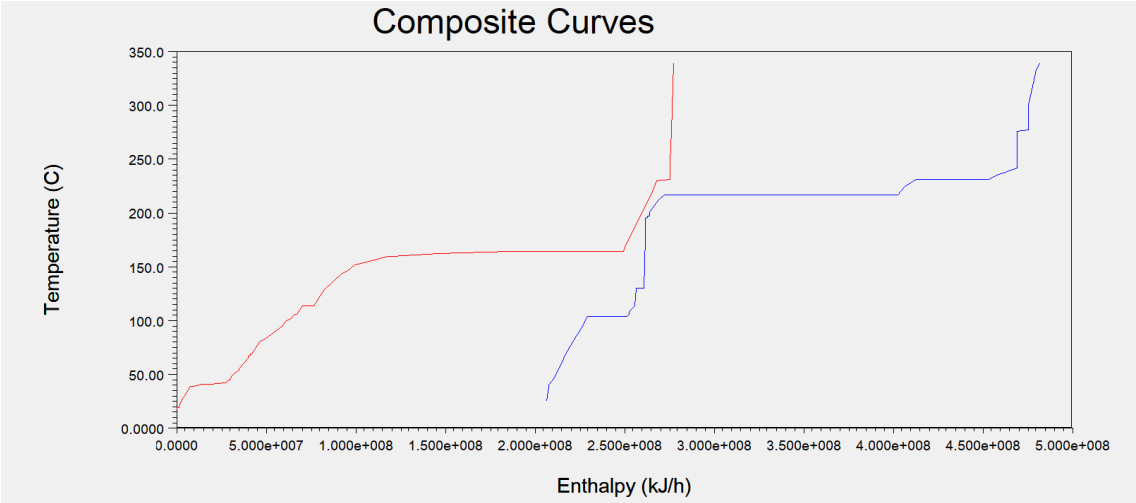



**图 6-5 改进后流股组合曲线**

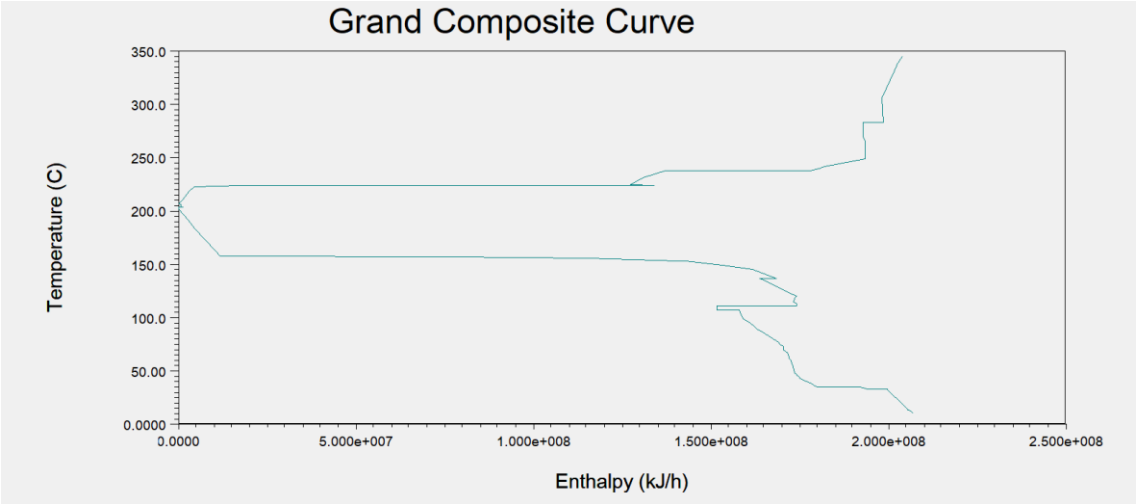



**图 6-6 总复合曲线图**

搭建仅液相传输萃取精馏隔壁塔以及热泵精馏后的组合曲线如图 6-5 所示。通过对组合曲线进行分析，最高需要加热达到的温度约为 365℃，需要使用热熔盐进行加热，对于较低温度流股的加热，采用低压蒸汽，部分介于 150-250℃的流股，采用中压蒸汽加热，部分介于 250-300℃的流股，采用导热油和高压蒸汽加热，因此根据园区公用工程的配套设施供应情况，热公用工程采用 1.8MPa 的低压蒸汽、3.8MPa 的中压蒸汽、9.8MPa 的高压蒸汽、280℃的导热油、380℃和 500℃熔盐。需要冷却达到的最低温度约为 20℃，使用 7℃低温水进行冷却，而冷却温度为 30℃及以上的则使用循环冷却水（依据宁夏宁东年平均气温选择进水温度 30℃，回水温度 40℃）进行冷却。

# 7 换热网络设计

原始换热网络见图 7-1，其费用为 1.7764Cost/s。使用方案推荐生成 Design1 至 Design10 共 10 种方案，如图 7-2 所示。对比所有推荐方案，发现 Design4 设计方案花费最小其费用为 0.3526Cost/s，因此选取其进行换热网络优化设计。优化设计前的换热网络如图 7-3 所示。

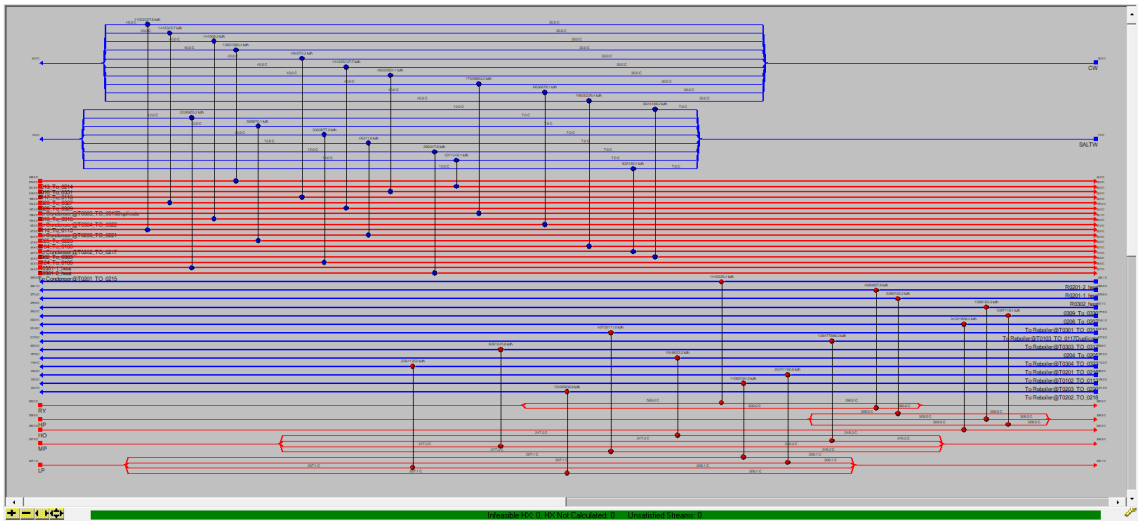


图 7- 1 原始换热网络

| Design | | Total Cost Index [Cost/s] | Area [m2] | Units | Shells | Cap. Cost Index [Cost] | Heating [kJ/h] | Cooling [kJ/h] | Op. Cost Index [Cost/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimulationBaseCase | | 1.776 | 4368 | 32 | 42 | 1.549e+006 | 2.766e+008 | 2.777e+008 | 1.763 |
| Design7 | | 0.3550 | 1.118e+00 | 63 | 86 | 3.631e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3246 |
| Design2 | | 0.3550 | 1.106e+00 | 61 | 87 | 3.630e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3246 |
| Design1 | | 0.3549 | 1.101e+00 | 68 | 91 | 3.638e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3245 |
| Design8 | | 0.3549 | 1.104e+00 | 63 | 90 | 3.629e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3245 |
| Design10 | | 0.3546 | 1.107e+00 | 60 | 98 | 3.596e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3245 |
| Design5 | | 0.3545 | 1.101e+00 | 59 | 83 | 3.572e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3246 |
| Design6 | | 0.3537 | 1.087e+00 | 59 | 84 | 3.494e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3245 |
| Design9 | | 0.3537 | 1.077e+00 | 58 | 83 | 3.472e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3246 |
| Design3 | | 0.3531 | 1.038e+00 | 62 | 84 | 3.421e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3245 |
| Design4 | | 0.3526 | 1.060e+00 | 54 | 74 | 3.349e+006 | 2.070e+008 | 2.081e+008 | 0.3246 |

图 7- 2 换热网络推荐方案

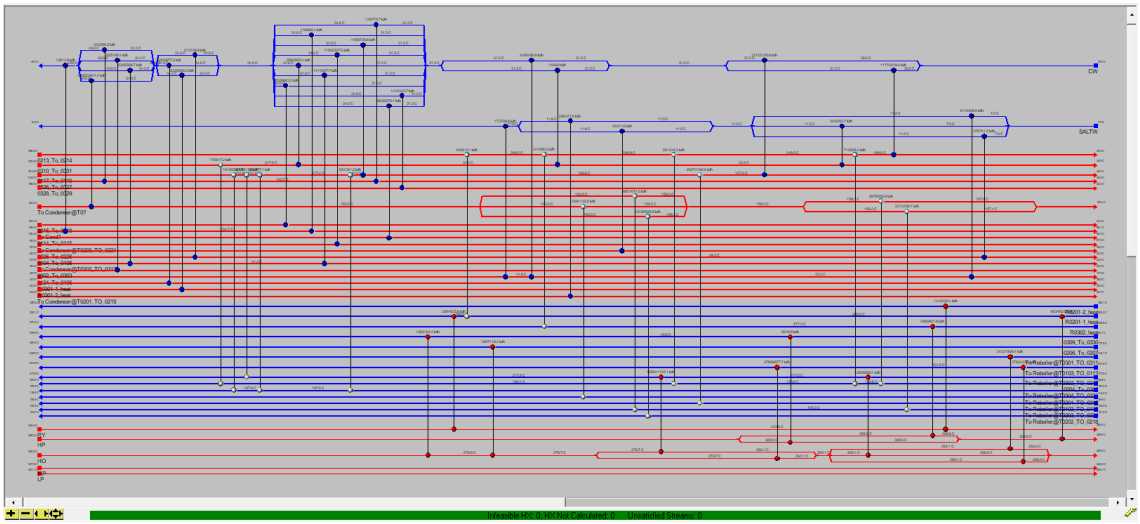


图 7-3 选取的推荐方案 Design4

经观察图 7-3，发现此设计存在 loop 回路，故在此推荐方案基础上需要进行去除回路的优化设计。

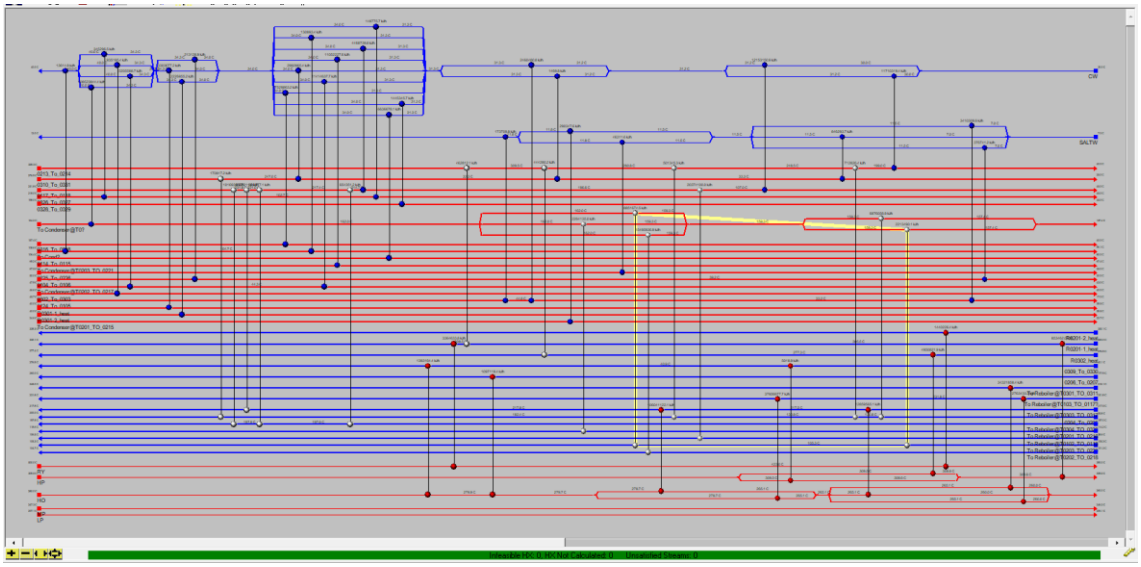


**图 7-4.1 loop 回路 1**

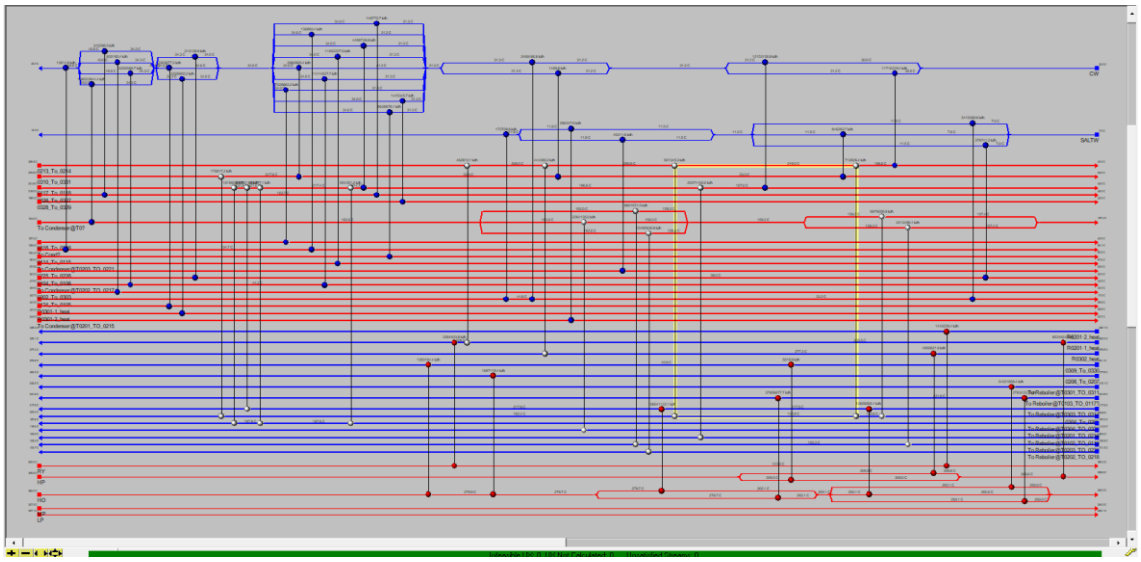


**图 7-4.2 loop 回路 2**

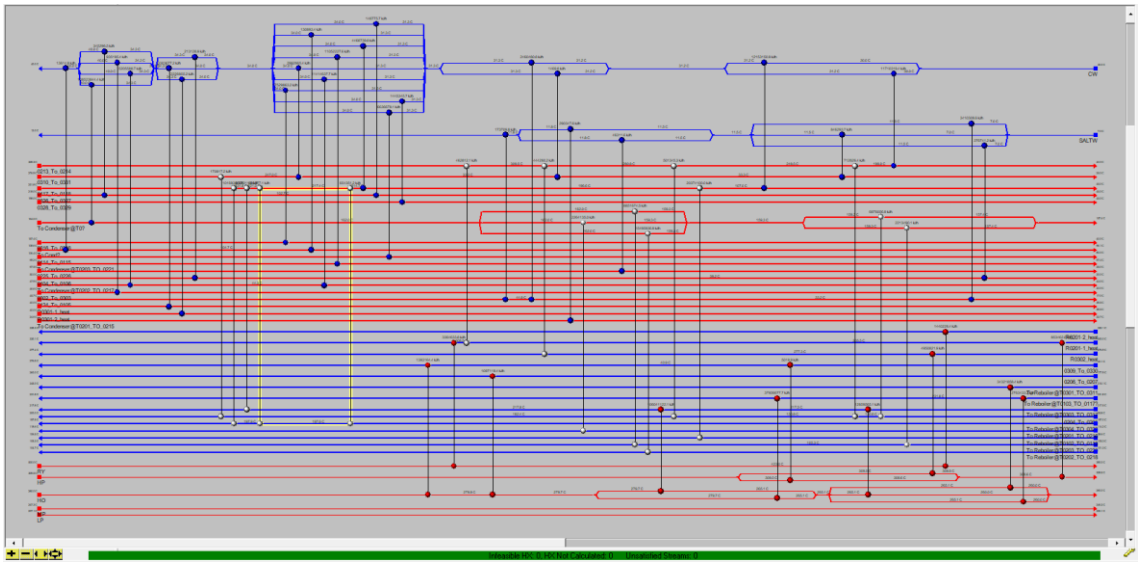


**图 7-4.3 loop 回路 3**

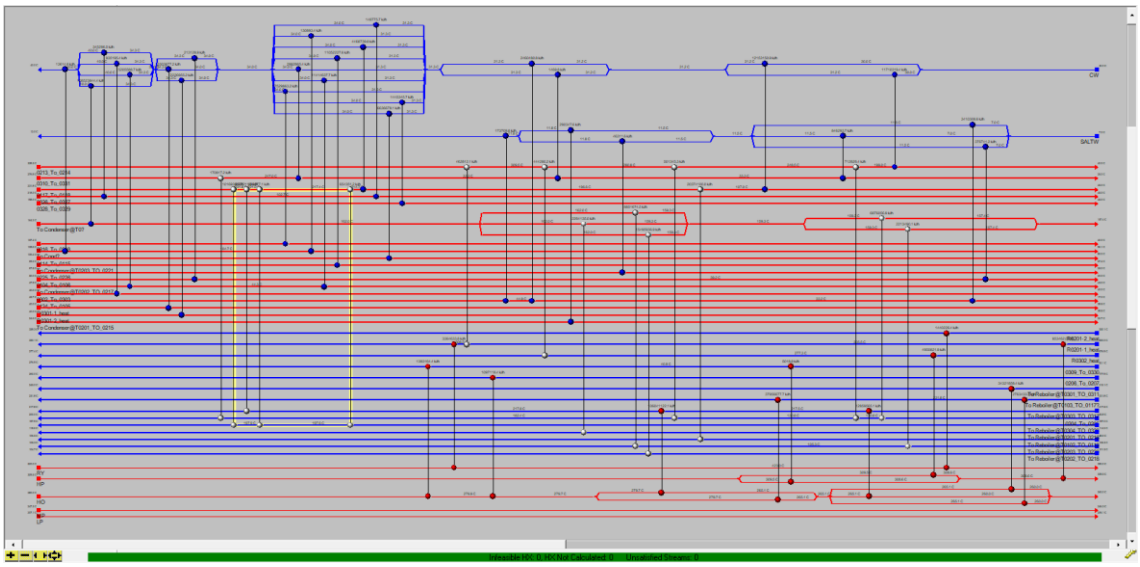


**图 7-4.4 loop 回路 4**

将以上 loop 回路删除后得到如下换热网络图

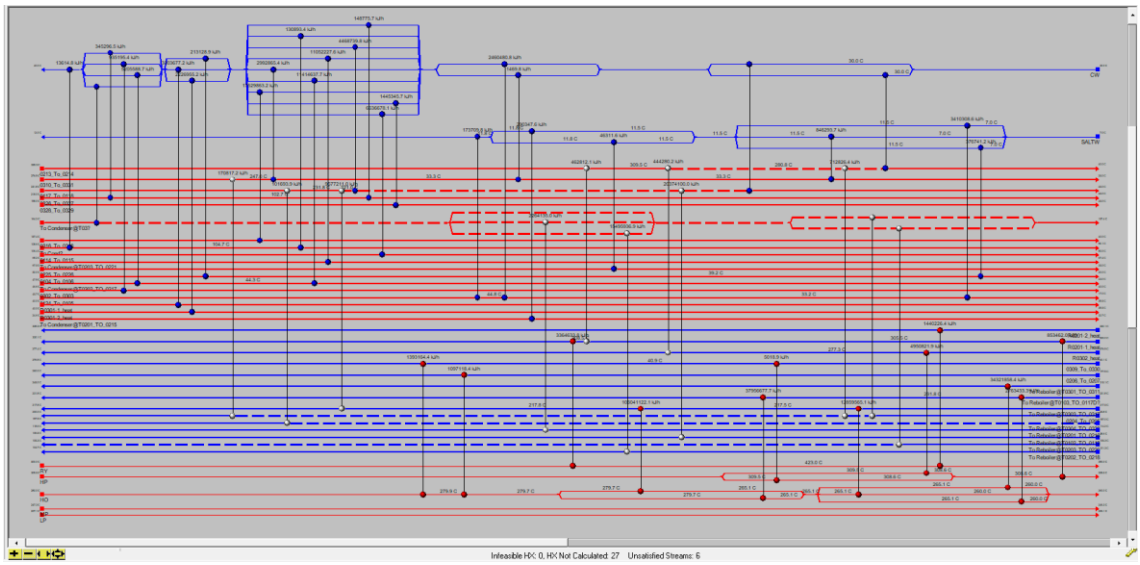
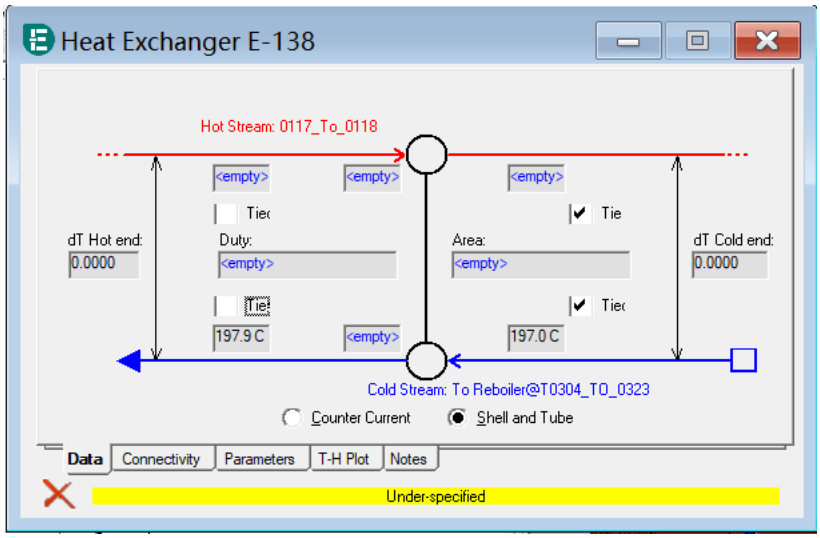
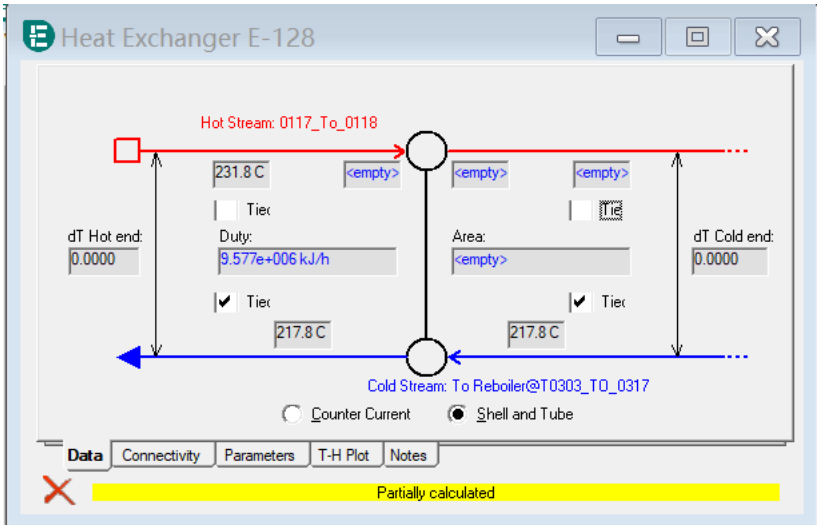
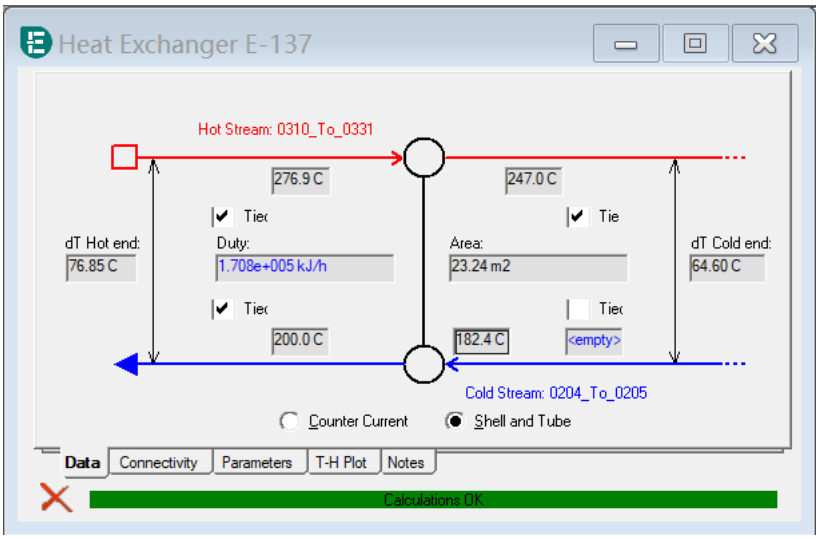


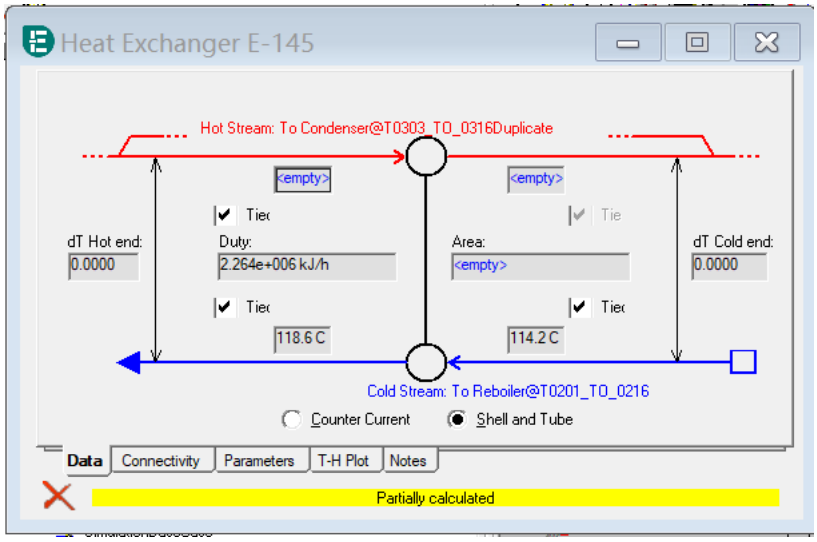
**图 7-4.5 删除 loop 回路后换热网络图**

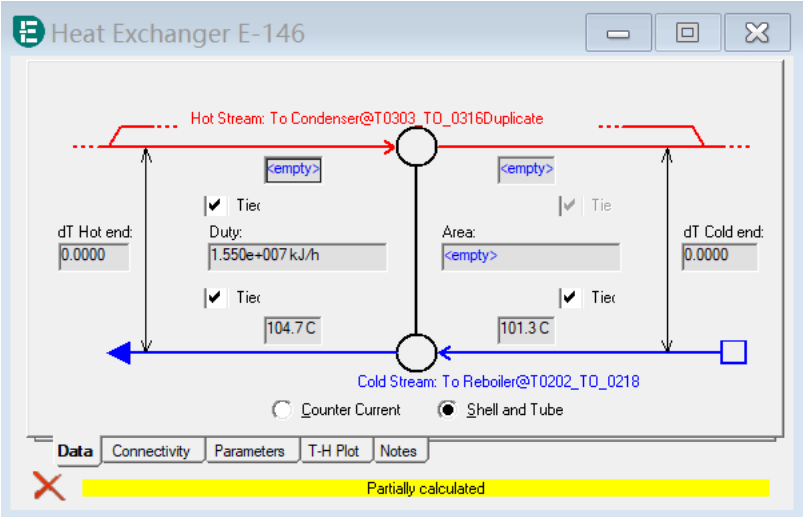
由于 Design4 中推荐的大多数为跨工段流股间换热器，删除跨工段换热器后公用工程年用量、年总费用等较删除前有较大程度的上涨，这是因为软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，将这一因素考虑在内，经综合权衡后决定删除跨工段换热器，这在实际操作中会带来正经济效益。过程如图 7-4.6 所示。

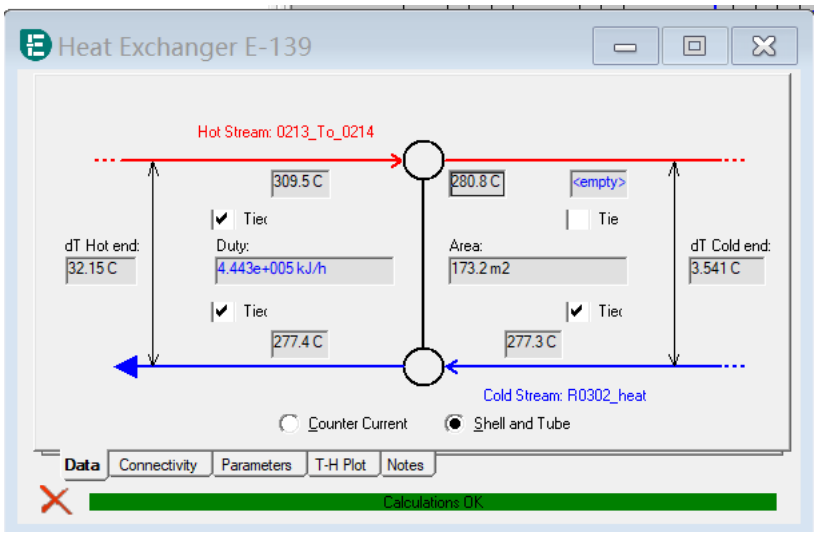


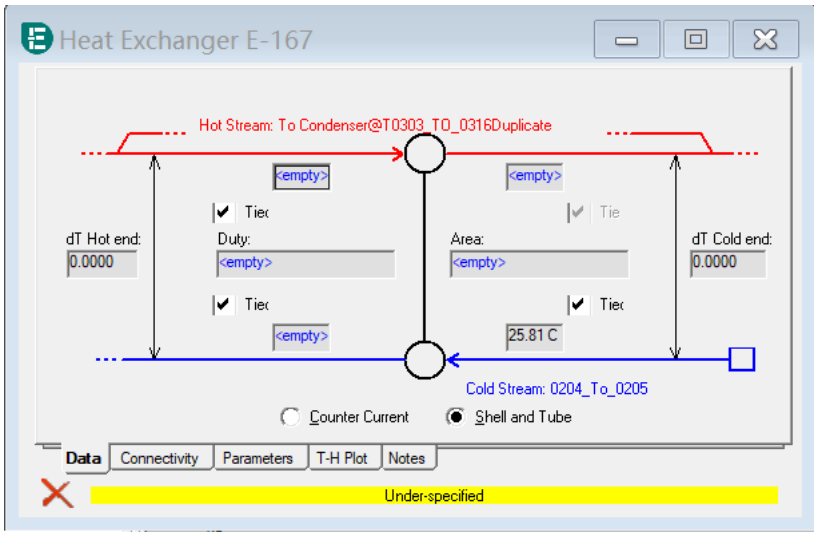

Heat Exchanger E-128
Hot Stream: 0117_To_0118
231.8 C
<empty>
<empty>
<empty>
Tie
Tie
dT Hot end:
0.0000
Duty:
9.577e+006 kJ/h
Area:
<empty>
dT Cold end:
0.0000
Tie
Tie
217.8 C
217.8 C
Cold Stream: To Reboiler@T0303_TO_0317
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Partially calculated


Heat Exchanger E-137
Hot Stream: 0310_To_0331
276.9 C
247.0 C
Tie
Tie
dT Hot end:
76.85 C
Duty:
1.708e+005 kJ/h
Area:
23.24 m2
dT Cold end:
64.60 C
Tie
Tie
200.0 C
182.4 C
<empty>
Cold Stream: 0204_To_0205
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Calculations OK


Heat Exchanger E-145
Hot Stream: To Condenser@T0303_TO_0316Duplicate
<empty>
<empty>
Tie
Tie
dT Hot end:
0.0000
Duty:
2.264e+006 kJ/h
Area:
<empty>
dT Cold end:
0.0000
Tie
Tie
118.6 C
114.2 C
Cold Stream: To Reboiler@T0201_TO_0216
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Partially calculated


Heat Exchanger E-146
Hot Stream: To Condenser@T0303_TO_0316Duplicate
<empty>
<empty>
Tie
Tie
dT Hot end:
0.0000
Duty:
1.550e+007 kJ/h
Area:
<empty>
dT Cold end:
0.0000
Tie
Tie
104.7 C
101.3 C
Cold Stream: To Reboiler@T0202_TO_0218
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Partially calculated


Heat Exchanger E-139
Hot Stream: 0213_To_0214
309.5 C
280.8 C
<empty>
Tie
Tie
dT Hot end:
32.15 C
Duty:
4.443e+005 kJ/h
Area:
173.2 m2
dT Cold end:
3.541 C
Tie
Tie
277.4 C
277.3 C
Cold Stream: R0302_heat
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Calculations OK


Heat Exchanger E-167
Hot Stream: To Condenser@T0303_TO_0316Duplicate
<empty>
<empty>
Tie
Tie
dT Hot end:
0.0000
Duty:
<empty>
Area:
<empty>
dT Cold end:
0.0000
Tie
Tie
<empty>
25.81 C
Cold Stream: 0204_To_0205
Counter Current
Shell and Tube
Data
Connectivity
Parameters
T-H Plot
Notes
Under-specified

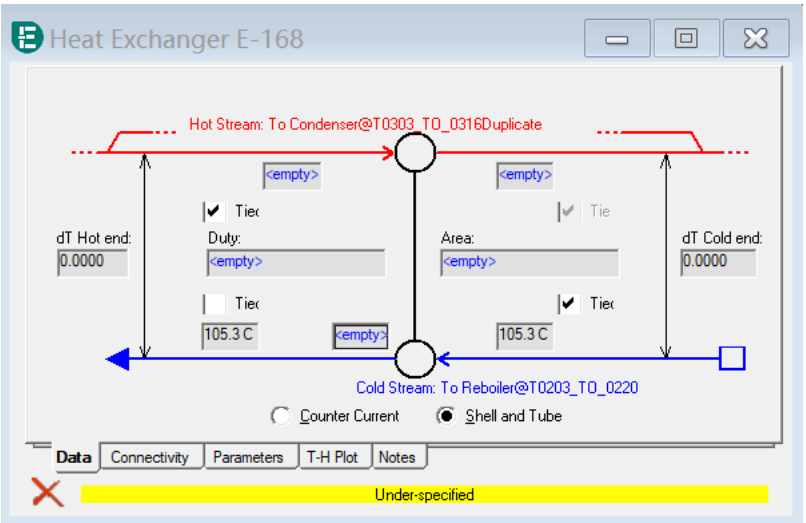



图 7-4.6 删除跨工段和不合理换热

删除跨工段和不合理换热器后换热网络如图 7-5 所示。

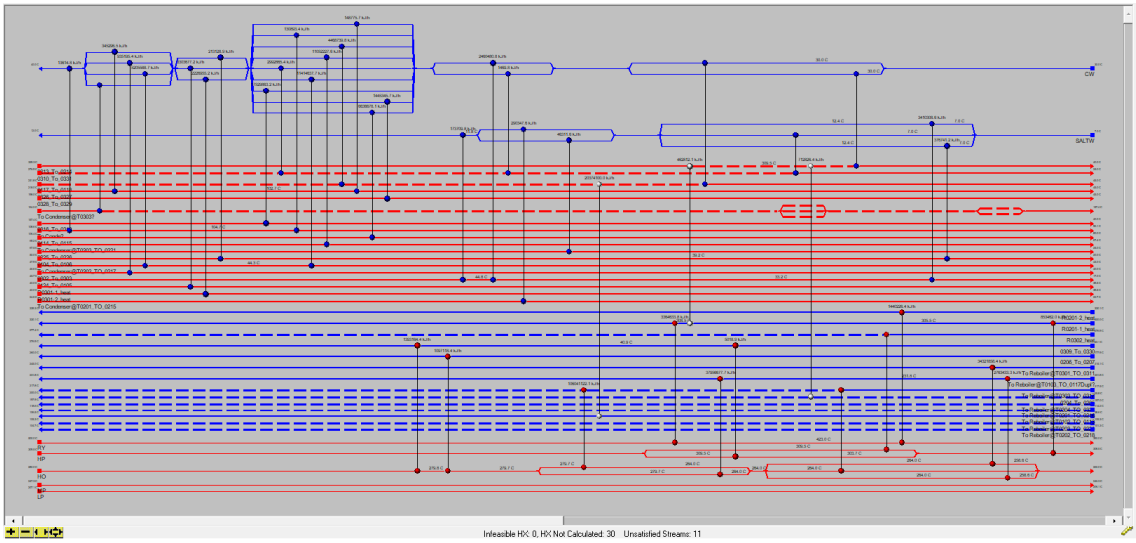


图 7-5 删除跨工段和不合理换热结果

将优化好的换热网络回搭入全流程模拟文件中，可以生成本项目的最终版本流程文件，最终全流程的换热网络结果如图 7-6 所示，源文件保存为“3-全流程模拟（含节能技术，含换热网络）.hch”。

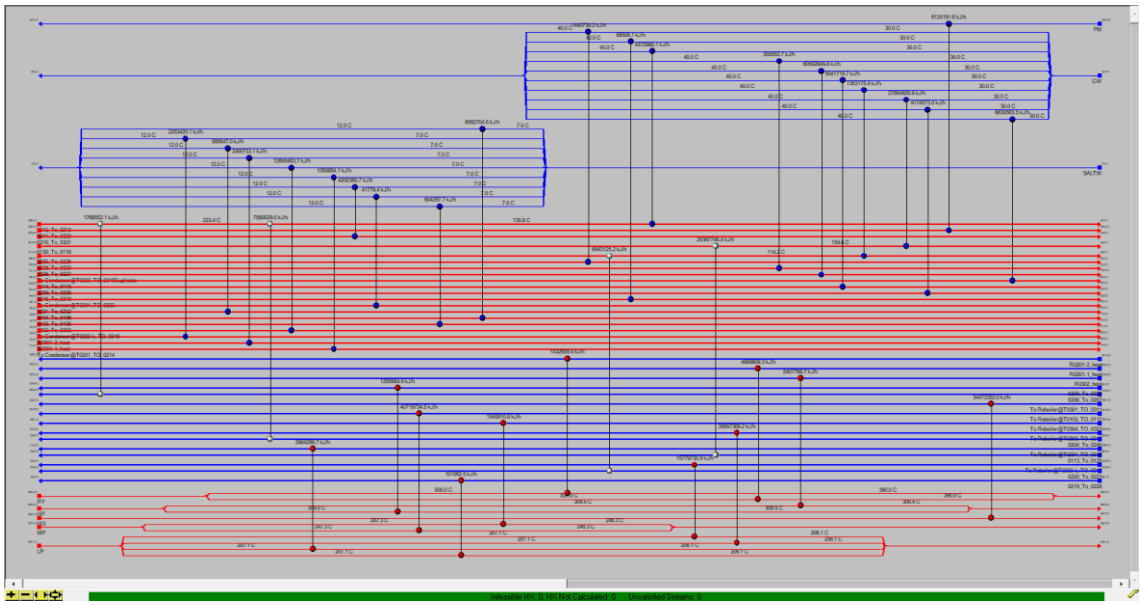


**图 7- 6 换热网络最终结果**

加入节能技术后在原基础上增加了 1 台流股间换热器，通过换热网络设计之后在原基础上增加了 3 台流股间换热器。最终换热网络中含有 4 台流股间换热器、20 台公用工程冷却器、11 台公用工程加热器。

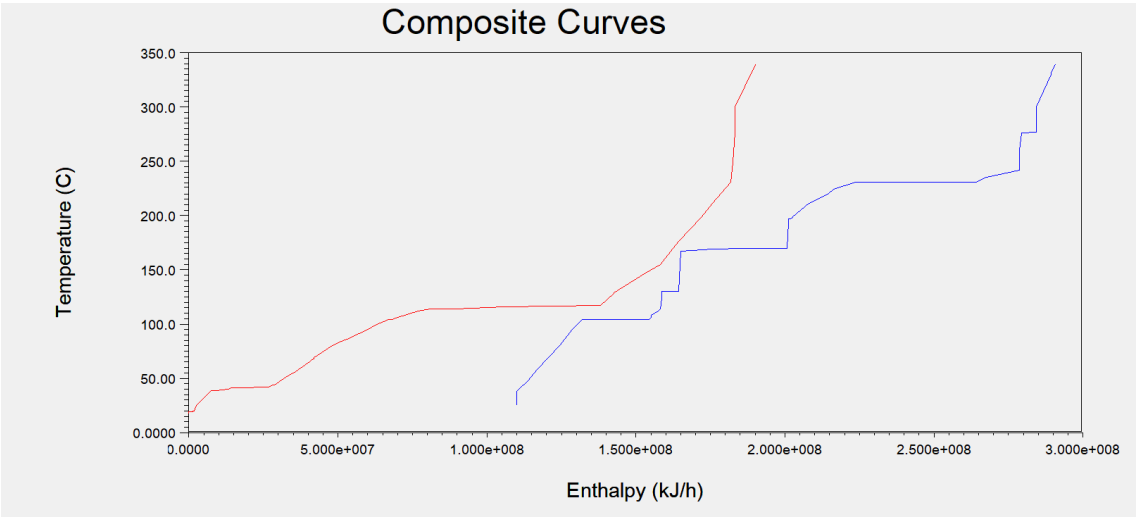



**图 7-7 最终换热网络组合曲线**

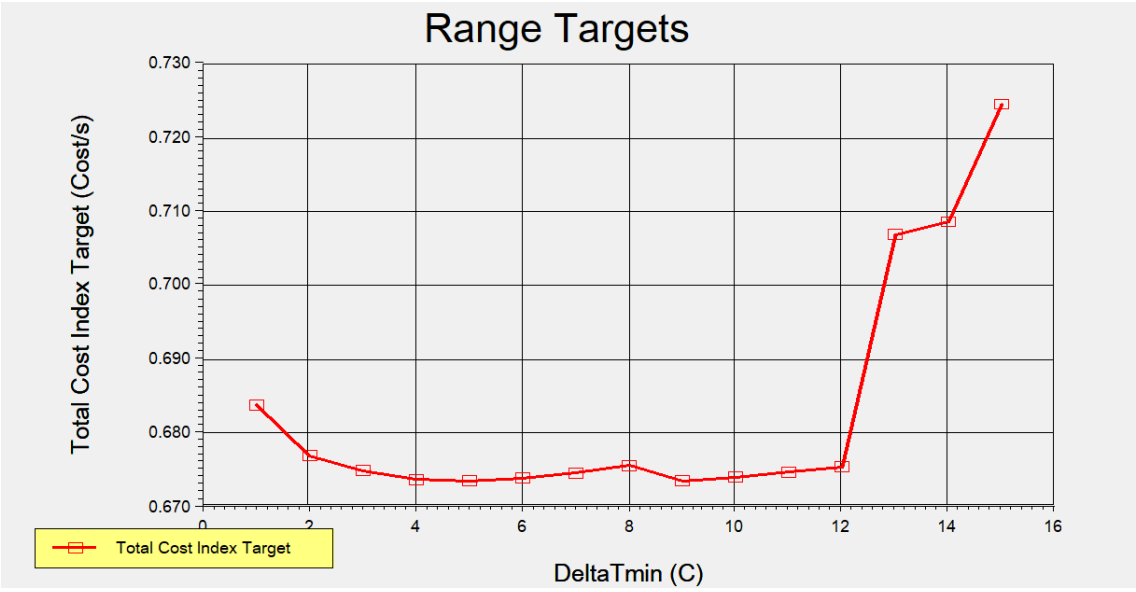



**图 7-8 最终换热网络总费用-最小传热温差曲线图**

通过图 7-8 可以得到最终换热网络总费用-最小传热温差关系图，结合投资费用与运行费用两者的特性，总费用随最小传热温差增加先减小后增加，在 9℃时总费用最小，选取 9℃作为最小传热温差。

# 8 节能综合经济效益分析

将原始工艺流程、改进工艺流程与加入换热网络的改进工艺流程三者的操作费、设备费与总费用整理出并进行比较，可以得出相对添加节能技术与换热网络前流程的经济节省幅度。

从“1.1-全流程模拟（原始工艺流股-无节能技术，无换热网络）.hch”中提取出原始工艺流股的操作费、设备费与总费用分别为 1.7634Cost/s，1.55E+06Cost，1.7764Cost/s。

从“2-全流程模拟（含节能技术，无换热网络）.hch”中提取出改进工艺流股的操作费、设备费与总费用分别为 1.7476 Cost/s，1.45E+06Cost，1.7597Cost/s。

从“3-全流程模拟（含节能技术、含换热网络）.hch”中提取出最终工艺流股的操作费、设备费与总费用分别为 0.9032Cost/s，1.11E+06Cost，0.9125Cost/s。

将三个流程的费用信息列于表 8-1 中。三个流程操作费随着两步流程改进明显缩小，从而导致总费用缩小幅度也非常可观，最终流程总费用为原始流程的 51.37%，说明了节能技术与换热网络的经济可行性。而加入节能技术与换热网络后，公用工程的消耗量也有了明显的改观，最终流程的总公用工程消耗量节约了 44.65%，共计节约了 68.82MW 的能量，降低了能量的损耗。

**表 8-1 流程费用表**

| 费用 | 操作费 | | 设备费 | | 总费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | Cost/s | 相对原始流程节省占比 | Cost | 相对原始流程节省占比 | Cost/s | 相对原始流程节省占比 |
| 原始流程 | 1.7634 | 100% | 1.55E+06 | 100% | 1.7764 | 100% |
| 改进流程 | 1.7476 | 99.10% | 1.45E+06 | 93.54% | 1.7597 | 99.06% |
| 最终流程 | 0.9032 | 86.72% | 1.11E+06 | 98.71% | 0.9125 | 51.37% |

**表 8-2 能耗对照表**

| 能量 | 原始流程/MW | 最终流程/MW | 能耗节约/MW | 节约百分率/% |
|---|---|---|---|---|
| 热量消耗 | 76.85 | 38.29 | 38.56 | 50.18 |
| 冷量消耗 | 77.28 | 47.02 | 30.26 | 39.16 |
| 总能耗 | 154.13 | 85.31 | 68.82 | 44.65 |

# 9 总结

本项目为中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目。项目由硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段三个工段组成。由于反应器进料流股预热及塔设备再沸器等设备能耗巨大，需要对其进行热集成分析，引入节能技术与换热网络以提高能量的综合利用率，降低能耗。

本项目对萃取精馏塔 T0202 使用了仅液相传输的萃取精馏隔壁塔的节能技术，对甲醇-水分离塔 T0203 使用了热泵技术，并添加换热网络，增加了换热器 E0105，使二级解吸塔 T0103 塔釜流出液加热一级解吸塔塔釜流出液。增加了换热器 E0211 使反应器 R0201 进口流股与反应器出口流股进行换热，增加了换热器 E0210 是 E0211 流股余热与原料甲醇进行换热，增加了热泵精馏中的 E0207 换热器，从而减小了平台区，使流程费用降低为原始流程的 51.37%，公用工程能耗减少 68.82MW。